9

8.5

Examen de la Unidad 1 y 2
Fundamentos de Programación 20206-1

Nombre Guevara martinez Angel Jeremy

1.- Un banco te pide diseñar los pasos para que un cajero entregue dinero. Si estos pasos son precisos (no hay duda de qué hacer), definidos (siempre dan el mismo resultado con los mismos datos) y finitos (tienen un fin), ¿qué estás construyendo?

A) Un lenguaje de alto nivel B) Un algoritmo. C) Una memoria RAM.

2.- En una empresa de reparto, los programadores escriben en un documento: *"Si el repartidor está 100 metros, enviar notificación al cliente"*. Esto no es código real, pero describe la lógica. ¿Cómo se llama esto?

A) Compilador B) Pseudocódigo. C) Binario

3.- Un algoritmo para un semáforo debe ser Finito. En la vida real, ¿qué significa esta característica?

A) Que el semáforo debe ser de un material muy delgado.

B) Que la secuencia de pasos debe terminar en algún momento y no quedar en un bucle infinito de error.

C) Que el semáforo solo funciona de noche.

4.- Si una App de clima no es Definida, ¿qué problema presentaría en el mundo real?

A) Que la pantalla del celular se apagaría sola.

B) Que, ante los mismos datos de temperatura, a veces dice que hace sol y otras que cae nieve sin lógica alguna.

C) Que la App ocuparía mucho espacio en el disco duro.

5.- Antes de escribir una sola línea de código para un hospital, debes identificar qué datos entran (nombre del paciente) y qué sale (receta médica). Según la metodología de solución, ¿en qué etapa estás?

A) Codificación. B) Mantenimiento. C) Análisis del problema.

6.-Netflix es un conjunto de miles de instrucciones ejecutables que permiten ver videos, gestionar perfiles y cobrar suscripciones. Técnicamente, ¿qué es Netflix?

A) Un algoritmo de un solo paso. B) Un programa (Software). C) Un lenguaje de programación.

7. Un robot de cocina recibe la instrucción: *"Agrega una pizca de sal"*. El robot falla porque la instrucción no es Precisa. ¿Por qué es importante la precisión en programación?

A) Porque el robot necesita saber la cantidad exacta (ej. 2 gramos) para no cometer errores.

B) Porque el robot prefiere el azúcar.

C) Porque las instrucciones precisas hacen que el robot se mueva más rápido.

8. Un programador decide usar Python para crear una red social porque sus reglas y símbolos son fáciles de entender para los humanos y luego se traducen a la máquina. ¿Qué es Python?

A) Un algoritmo matemático. B) Un lenguaje de programación. C) Un disco duro externo.

9. Un estudio de videojuegos lanza una versión de prueba y encuentra que el personaje atraviesa las paredes (un error o *bug*). ¿En qué fase de la metodología se encuentra el equipo al buscar y arreglar esto?

A) Diseño del algoritmo. B) Análisis del problema. C) Prueba y Depuración (Testing).

10.- Para explicarle a un cliente cómo funcionará su nueva App de ventas, el programador dibuja una serie de cajas y flechas (rombos para decisiones, rectángulos para acciones). ¿Qué herramienta usó?

A) Una fotografía. B) Un diagrama de flujo. C) Un editor de texto simple.

8

Examen de la Unidad 1 y 2
Fundamentos de Programación 20206-1

Nombre Guevara Martinez Angel Jeremy

11.-Un sistema de correo debe decidir si un mensaje es basura o no. Para ello, sigue instrucciones lógicas que no permiten interpretaciones dudosas. ¿Qué característica se aplica cuando una instrucción es clara y no ambigua?

A) Finitud. B) Precisión. C) Eficiencia.

12.-Antes de lanzar un cohete, se traduce el código escrito por ingenieros (alto nivel) a ceros y unos para que la computadora de abordo lo entienda. ¿Cómo se llama este proceso?

A) Transmisión. B) Compilación. C) Análisis.

13.- Diseñas un sistema donde el usuario debe ingresar una clave. Si el algoritmo dice: "Si la clave es correcta, entra; si no, pide de nuevo", pero nunca deja de pedirla aunque sea correcta y el proceso no termina, ¿qué característica está fallando?

A) La finitud (el algoritmo no termina adecuadamente).

B) El lenguaje de programación. C) La entrada de datos.

14.-YouTube utiliza una lógica donde, si dos usuarios tienen exactamente los mismos gustos y ven lo mismo, el algoritmo debería darles los mismos resultados siempre. ¿Cómo se llama esta característica de predictibilidad?

A) Definición (o determinismo). B) Complejidad. C) Salida aleatoria.

15.-Cuando pones una dirección, el GPS analiza las rutas. Si el algoritmo te lleva por un camino de 10 horas en lugar de uno de 20 minutos consumiendo recursos innecesarios, ¿qué propiedad le falta?

A) Finitud. B) Eficiencia (optimización de recursos/tiempo). C) Legibilidad.

16. Microsoft lanza un "parche" para arreglar un error que apareció meses después del lanzamiento del sistema operativo. ¿En qué etapa de la metodología de solución se encuentra esta acción?

A) Análisis. B) Mantenimiento. C) Codificación inicial.

17.-En una página de compras, pones tu tarjeta (Entrada), el sistema verifica fondos (Proceso) y genera un recibo (Salida). ¿Cuál es la estructura esencial de cualquier algoritmo?

A) Solo el proceso. B) Entrada, Proceso y Salida. C) Hardware y cables.

18.-Para que una computadora entienda una instrucción sin ambigüedades, debes usar reglas gramaticales y semánticas estrictas que la máquina reconozca. ¿Esto define a qué concepto?

A) Lenguaje de Programación. B) Lenguaje Natural. C) Sistema Operativo.

19.-En el diseño de una App, se usa un símbolo de Rombo en el diagrama de flujo para verificar si hay saldo suficiente. ¿Qué representa el rombo?

A) El inicio del programa. B) Una toma de decisión (condicional).

C) Una operación aritmética simple.

20.-Un programador nuevo puede entender un sistema antiguo porque el creador original dejó manuales y comentarios escritos sobre el funcionamiento. ¿A qué etapa corresponde esto?

A) Codificación. B) Documentación. C) Análisis.